TRANSLATION PORTFOLIO SAMPLE

SCADA Platform

User Manual & System Integration Guide

Specialization: Industrial Software / SCADA / OT Systems

Language Pair: Arabic ↔ English

Ayman Hamad

B.Sc. Electrical Engineering | M.Sc. Energy Management

Amman, Jordan | ayman.hamad@gmail.com

1. System Introduction

English

This manual describes the installation, configuration, and operation of the PowerVision SCADA Platform version 4.2, designed for monitoring and control of electrical distribution networks, renewable energy assets, and industrial automation systems. The platform supports real-time data acquisition from up to 50,000 data points via IEC 60870-5-104, DNP3, and Modbus TCP/IP communication protocols.

العربية

يوضح هذا الدليل تركيب وتهيئة وتشغيل منصة PowerVision SCADA الإصدار 4.2، المصممة لمراقبة والتحكم في شبكات التوزيع الكهربائية، وأصول الطاقة المتجددة، وأنظمة الأتمتة الصناعية.

وتدعم المنصة اكتساب البيانات في الوقت الحقيقي من ما يصل إلى 50,000 نقطة بيانات عبر بروتوكولات الاتصال IEC 60870-5-104، DNP3، وModbus TCP/IP.

2. Installation Prerequisites

English

Prior to installation, verify that the server hardware meets the minimum requirements: Intel Xeon E-2288G processor or equivalent, 64 GB ECC RAM, 2 TB NVMe SSD in RAID-1 configuration, and a dedicated 10 Gbps network interface card. The operating system must be Windows Server 2019 or later with all current security patches applied. Antivirus software must be configured to exclude the platform installation directory to prevent interference with real-time data processing.

العربية

قبل التثبيت، يجب التحقق من أن عتاد الخادم يلبي الحد الأدنى من المتطلبات:

- معالج Intel Xeon E-2288G أو ما يعادله
- ذاكرة RAM ECC بسعة 64 جيجابايت
- قرص NVMe SSD بسعة 2 تيرابايت في تكوين RAID-1
- بطاقة واجهة شبكة مخصصة بسرعة 10 جيجابت/ثانية

ويجب أن يكون نظام التشغيل هو Windows Server 2019 أو إصدار أحدث مع تطبيق جميع تحديثات الأمان الحالية.

ويجب تهيئة برنامج مكافحة الفيروسات لاستثناء مجلد تثبيت المنصة لمنع أي تداخل مع معالجة البيانات في الوقت الحقيقي.

3. Alarm Management Configuration

English

The alarm management module is configured through the Alarm Definition Editor, accessible from the Administration menu. Each alarm is defined by a tag reference, activation condition (threshold, rate of change, or state change), priority level

العربية

يتم تهيئة وحدة إدارة الإنذارات عبر محرر تعريف الإنذارات (Alarm Definition Editor) المتاح من قائمة الإدارة (Administration).

ويتم تعريف كل إنذار بواسطة:

- مرجع العلامة (Tag Reference)
- شرط التفعيل (العتبة، معدل التغير، أو تغير الحالة)

(Critical, High, Medium, Low), and an associated response procedure. Alarms are logged to the historian database with a timestamp resolution of 1 millisecond, enabling accurate sequence-of-events reconstruction for post-fault analysis.

- مستوى الأولوية (حرج، عالي، متوسط، منخفض)
- إجراء الاستجابة المرتبط بالإنذار

ويتم تسجيل الإنذارات في قاعدة بيانات المؤرخ (Historian Database) بدقة زمنية تصل إلى 1 مللي ثانية، مما يتيح إعادة بناء دقيقة لتسلسل الأحداث لأغراض تحليل الأعطال بعد وقوعها.

4. Cybersecurity & Access Control

English

The platform enforces role-based access control (RBAC) with five predefined roles: Viewer, Operator, Supervisor, Engineer, and Administrator. All user sessions are authenticated via Active Directory integration using Kerberos authentication. Communication between the SCADA server and field devices is encrypted using TLS 1.3, and the platform supports integration with industrial firewalls and data diodes to enforce unidirectional data flow for critical network segments in compliance with IEC 62443 cybersecurity standards.

العربية

تطبق المنصة التحكم في الوصول المبني على الدور (RBAC) مع خمسة أدوار محددة مسبقًا :المشاهد (Viewer)، المشغل (Operator)، المشرف (Supervisor)، المهندس (Engineer)، والمسؤول (Administrator).

يتم مصادقة جميع جلسات المستخدمين عبر التكامل مع Active Directory باستخدام مصادقة Kerberos .

وتُشفّر الاتصالات بين خادم SCADA والأجهزة الميدانية باستخدام TLS 1.3، كما تدعم المنصة التكامل مع الجدران النارية الصناعية ودوائر البيانات الأحادية الاتجاه (Data Diodes) لضمان تدفق بيانات أحادي الاتجاه لأقسام الشبكة الحرجة، بما يتوافق مع معايير الأمن السيبراني.IEC 62443